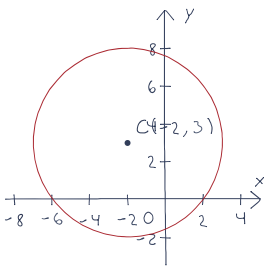
# Práctico de Circunferencia

## Ejercicio 1.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-2,3) y el r=5.
Graficar.




Datos: $C(-2,3)$ $r = 5$

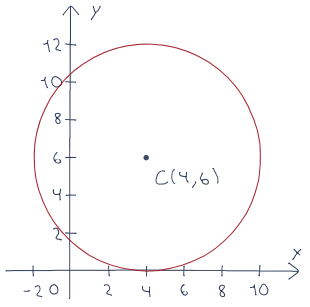
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 5^2$

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$ //

## Ejercicio 2.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,6) y el r=6.
Graficar.




Datos: $C(4,6)$ $r = 6$

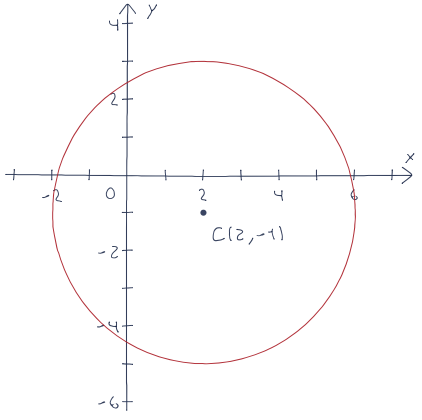
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 6^2$

$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 36$ //

## Ejercicio 3.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(2,-1) y el r=4.
Graficar.




Datos: $C(2,-1)$ $r = 4$

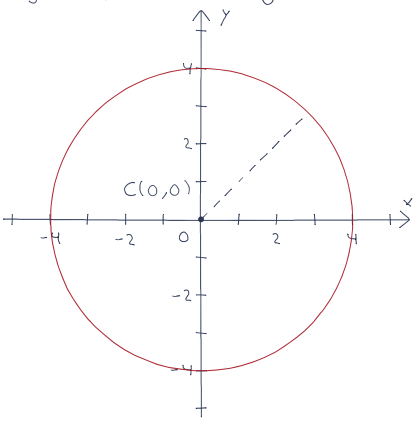
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$ //

Ejercicio 7.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 4. Graficar.




Datos: $C(0,0)$ $r = 4$

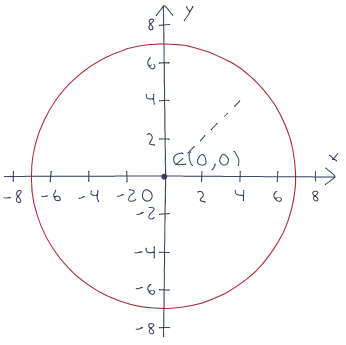
$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 4^2$

$x^2 + y^2 = 16$ //

Ejercicio 8.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 7. Graficar.




Datos: $C(0,0)$ $r = 7$

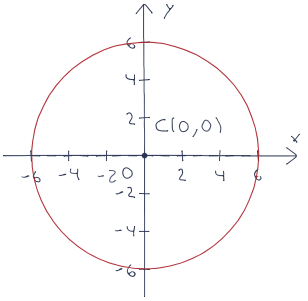
$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 7^2$

$x^2 + y^2 = 49$ //

Ejercicio 9.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 12. Graficar.




Datos: $C(0,0)$ $D = 12$

$r = \frac{D}{2} = \frac{12}{2}$

$r = 6$

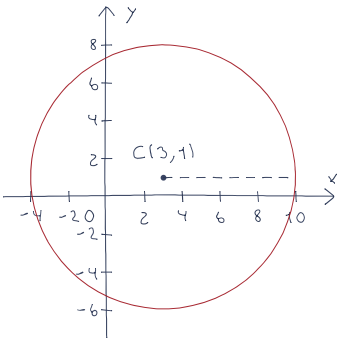
$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 6^2$

$x^2 + y^2 = 36$ //

1.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 39 = 0$ ; hallar sus elementos y graficar.




$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 39 + 9 + 1$

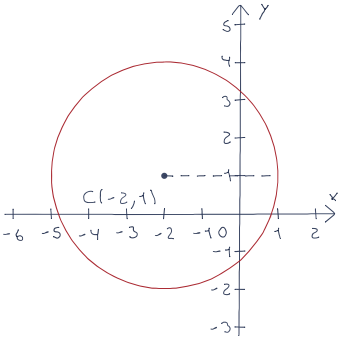
$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 49$

$C(3,1)$ //

$r = 7$ //

2.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$ ; hallar sus elementos y graficar.




$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = 4 + 4 + 1$

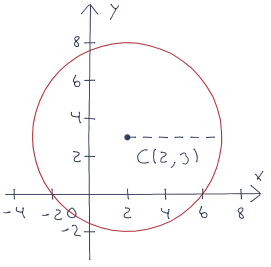
$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$

$C(-2,1)$ //

$r = 3$ //

3.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ ; hallar sus elementos y graficar.




$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 12 + 4 + 9$

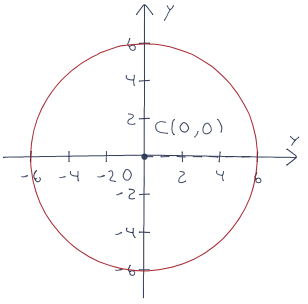
$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$

$C(2,3)$ //

$r = 5$ //

7.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 36 = 0$ ; hallar sus elementos y graficar.




$y^2 + y^2 = 36$

$C(0,0)$ //

$r = 6$ //